

```

%% 题一
A=[1 -3 2;4 4 -1;6 3 5];
y=[1,1,1];y=y.';
%% 题二
A=[2 3 4;4 4 5;0 3 6];
y=[1 0 0];y=y.';

[mu1,u1]=eigF(A,y);%%幂法
[mu2,u2]=Ieig(A,y);%%反幂法

```

```

function [mu,u]=eigF(A,y)
%% 幂法
err=1;mu=norm(y,inf);
u=y/mu;
while err>1e-10
    muold=mu;
    y=A*u;
    mu=norm(y,inf);
    u=y/mu;
    err=abs(mu-muold);
end

```

```

function [mu,u]=Ieig(A,y)
%% 反幂法
n=size(A,1);
err=1;mu=norm(y,inf);
u=y/mu;
while err>1e-10
    muold=mu;
    [L,U]=decomp(A,n);
    z=qiandai(L,u,n);
    y=huidai(U,z,n);
    mu=norm(y,inf);
    u=y/mu;
    err=abs(mu-muold);
end

```

%% 第三题

A=[5 -2 -5 -1;1 0 -3 2;0 2 2 -3;0 0 1 -2];

%% QR法

for k=1:30

[Q1,R1]=zqr(A);

Aold=A;

A=R1*Q1;

err=norm(A-Aold,inf)

end

%%先上Hessenberg法, 再QR法

[H,Q]=Hess(A);

for k=1:14

[P1,R1]=zqr(H);

H=R1*P1;

Q=Q*P1;

end

function [H,Q]=Hess(A)

n=size(A,1);

Q=eye(n);

for k=1:n-2

[v,beta]=house(A(k+1:n,k));

Q1=eye(n-k)-beta*v*v.');

Q2=zeros(n,n);

Q2(1:k,1:k)=eye(k);Q2(k+1:n,k+1:n)=Q1;

Q=Q*Q2;

A(k+1:n,k:n)=Q1*A(k+1:n,k:n);

A(1:n,k+1:n)=A(1:n,k+1:n)*Q1;

end

H=A;